

連続心拍出量モニタリングを受ける麻酔下・機械換気中の患者における プレチスモグラフィ波形変化と血行動態変数の関係

原題：Relationship Between Plethysmographic Waveform Changes and Hemodynamic Variables in Anesthetized, Mechanically Ventilated Patients Undergoing Continuous Cardiac Output Monitoring

Robert H. Thiele, MD, Douglas A. Colquhoun, MBChB, MSc, James Patrie, MSc, Sarah H. Nie, BS, Julie L. Huffmyer, MD

バージニア大学ヘルスシステム 麻酔科、シャーロットビル、バージニア州、米国

別刷り請求不可。連絡先：Robert H. Thiele, MD, Department of Anesthesiology, University of Virginia Health System, PO Box 800710, Charlottesville, VA 22908. E-mail: rht7w@virginia.edu

© 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

凡例：本文書は上記論文の日本語全訳である。本文・図1～6のキャプション・表1～2・引用文献を、省略や要約なしに訳出した。原文の節構成をそのまま保持している。原文中の上付き文献番号は「文献 n」の形で本文中に残した。原文で不等号が失われている箇所（「 $p \leq 0.034$ 」「 $r^2 = 0.38$ 」等）は原著ページ画像で確認して復元した。

抄録

目的：フォトプレチスモグラフィから導出されるパラメータと侵襲的に決定される血行動態変数との関係を評価すること。

デザイン：麻酔導入と Swan-Ganz CCOMbo カテーテル留置の後、Nonin OEM III プローブを各患者の耳垂に装着した。フォトプレチスモグラフィ信号を心拍出量とともに記録した。フォトプレチスモグラフィの指標（吸光度波形の振幅、吸光度波形の最大傾斜、曲線下面積、幅）をオフラインで算出し、侵襲的に決定された血行動態変数と比較した。各従属変数と独立変数の組の間の被験者特異的な関連は、被験者ごとにノンパラメトリックな Spearman 順位相関係数によって要約した。被験者特異的相関係数の中央値の 95% 信頼区間を得るために Efron と Tibshirani のバイアス補正加速ブートストラップ再標本化法を用い、被験者特異的相関係数の中央値が 0 に等しいという帰無仮説を検定するために Wilcoxon 符号順位検定を実施した。

セッティング：大学病院。

参加者：冠動脈バイパス術を受ける18名の患者。

介入：Swan-Ganz CCOMbo カテーテルと Nonin OEM III パルスオキシメトリ・プローブの留置。

測定と主要結果：一回拍出量と幅の間には正の統計学的に有意な相関があった（相関係数の中央値 0.29；信頼区間 0.01–0.46； $p \leq 0.034$ ）。一回拍出量の変化と幅の変化の間の一致率は 53% であった。他の相関は統計学的有意性に達しなかった。

結論：本研究は先行研究の結果を再現できなかった。本研究では一回拍出量とフォトプレチスモグラフィの幅のみが相関したが、その相関と（4象限プロットの解析に基づく）一致率は臨床的に有用であるには弱すぎた。低～中等度リスクの手術を受ける患者における今後の研究により、相関と臨床の有用性が改善する可能性がある。

キーワード：パルスオキシメトリ、プレチスモグラフィ、心拍出量、一回拍出量、波形解析

米国麻酔科学会の基本的麻酔モニタリング基準は、最近では2010年10月に改訂されたが、全身麻酔下のすべての患者について5分ごとの血圧モニタリングを推奨している（文献 1）。米国麻酔科学会の基本的麻酔モニタリング基準は、伝統的に肺動脈（PA）カテーテルを用いて算出される心拍出量については言及していない。PA カテーテルの留置には議論がある（文献 2–12）。心係数は最近、目標指向型治療の構成要素として用いられており（文献 13, 14）、これは血行動態管理のアプローチとしてますます普及している（文献 15–18）。

PA カテーテルが全体的な転帰を改善しないことを示唆するエビデンスは、リスク（たとえばカテーテル関連血流感染）と便益（たとえば混合静脈血酸素飽和度を測定できること）の間の不利なバランスによるのかもしれない。心拍出量、一回拍出量（文献 19, 20）、静脈血酸素飽和度（文献 21–24）を測定するより低侵襲な手段の開発が進められている。

パルスオキシメトリ（フォトプレチスモグラフィ [PPG]）波形に含まれる情報が、一回拍出量（文献 25）、平均動脈圧（文献 26）、全身血管抵抗（文献 27）といった重要な血行動態変数に関係していることを示唆する文献が増えつつある。これらのデータの一部は比較的健康なヒトのボランティアから取得されたものである（文献 25, 28）。本研究の目的は、大手術の状況におけるこれらの新規測定の妥当性を評価することであった。

方法

施設審査委員会の承認を得た後、連続心拍出量（CCO）モニタリングが予定されている、人工心肺使用および非使用の冠動脈バイパス術（CABG）を受ける予定の患者に、本研究に伴うリスクと便益について説明した。参加に同意した者は、登録前に自発的な書面による同意を提出した。著者らの施設では、CABG 手術を受けるすべての患者が麻酔導入前に PA カテーテルを留置される。PA カテーテルの種類（間欠的心拍出量、非オキシメトリ型か、CCO、オキシメトリ型か）は担当の心臓麻酔科医の裁量による。

麻酔導入と量規定換気の開始の後、Swan-Ganz CCOmbo カテーテル（Edwards Vigilance II モニタに接続）から PA 血液検体を採取し、混合中心静脈血酸素飽和度とヘモグロビンを用いて装置を校正した。CCO 校正の後、Nonin OEM III イヤークリップ型パルスオキシメータ（Nonin Medical, Plymouth,

MN) を患者の耳垂に装着し、PPG 信号の連続記録 (16 ビット分解能、75 Hz サンプルング周波数) を開始した。末梢血管収縮に対する相対的な抵抗性のため耳が選択された (文献 29, 30)。

人工心肺使用例のデータは人工心肺ポンプ流の開始まで収集した。人工心肺非使用例のデータは症例の術中を通じて収集した。血行動態データは1分間隔で利用可能であり、麻酔情報管理システム (GE Centricity, GE Healthcare, Little Chalfont, UK) から収集した。一回拍出量はオフラインで算出した。

著者ら (R.H.T. と D.A.C.) が MATLAB (MathWorks, Natick, MA) で作成したソフトウェアを用いて、PPG 波形の1次微分が y 軸上の 0 点を横切るすべての点を同定する、研究者が作成したルーチンにより、PPG 波形の局所的なピークと谷を同定した。ソフトウェアは心拍数を 180 拍/分 (3 Hz) 未満と仮定し、明瞭な局所ピークが同定できない期間の PPG データは破棄した。これらのピークと谷を基準として、Awad ら (文献 30) が記述したとおり、各患者について以下の指標を算出した (図1)。

1. 振幅 (A) —— 谷と続くピークの間 PPG 吸光度の差と定義される。
2. PPG 吸光度波形の最大傾斜 ($dA/dt_{\max}$) —— 0.0133 秒あたりの PPG 高 (谷とピークの間) の最大変化と定義される。
3. 曲線下面積 (AUC) —— 連続する2つの谷の間で、フォトプレチスモグラムの下かつ最低吸光度の上の面積と定義される。
4. 幅 (W) —— 谷からピークまでの距離の 50% の高さにおけるフォトプレチスモグラムの幅と定義される。

A、 $dA/dt_{\max}$ 、AUC、W はその後60秒にわたって平均した。すべての患者・すべての変数について、取得開始から最初の5分間のすべての値を平均してベースラインデータを決定した。絶対値は各変数を各分についてそのベースラインで割ることにより相対値に変換した。ベースラインの3倍を超える絶対 PPG 値はアーチファクトとして破棄した。

図1 潜在的に重要なフォトプレチスモグラフィの特性——ピークから谷まで (A)、最大傾斜 ($dA/dt_{\max}$)、曲線下面積 (AUC)、幅 (W) —— の一例の図示。

PPG 指標と一回拍出量は根本的に異なる指標であるため、統計解析は相関に基づくアプローチを用いて実施した。加えて、データが反復測定を含むためデータの独立性を仮定できず、伝統的な線形回帰の手法は使用できなかった。すべての解析は専門の生物統計家によって実施された。

各従属変数 (すなわち一回拍出量 [SV]、平均動脈圧 [MAP]、全身血管抵抗 [SVR]) と独立変数 (A、AUC、 $dA/dt_{\max}$ 、W) の組の間の被験者特異的な関連は、被験者ごとにノンパラメトリックな Spearman 順位相関係数によって要約した。各相関係数のセットについて、被験者特異的な相関係数の分布の中央値が 0 に等しいという帰無仮説を検定するために Wilcoxon 符号順位検定を実施した。加えて、被験者特異的な相関係数の中央値の 95% 信頼区間を得るために Efron と Tibshirani のバイアス補正加速ブートストラップ再標本化法を用いた (文献 31)。Wilcoxon 符号順位検定の実施とバイアス補正加速ブートストラップ 95% 信頼区間の生成には Spotfire Splus 8.1.1 統計パッケージ (TIBCO Inc, Palo Alto, CA) を用いた。

関連の検定について Wilcoxon 符号順位検定の p 値が 0.05 未満となった独立変数がトレンドモニタとして機能する能力を、以前に記述されているとおり（文献 32）、4象限プロット（除外域を 20% に設定）を用いて評価した。

結果

18名の患者から1847分間の PPG データが記録され（7例は人工心肺非使用）、726分間の人工心肺前 CCO データが記録された。複合的な血行動態データ（麻酔情報管理システムからのデータと PPG）は、人工心肺前あるいは人工心肺非使用の1477分について利用可能であり、本解析に含められた（平均 98.5 分；中央値 84.5分；範囲 38–192分）。追加の患者データを表1に示す。

表1 関連する人口統計学的情報

患者	年齢	性別	術前 EF	CPB
1	73	M	60	あり
2	76	M	43	あり
3	79	M	58	なし
4	56	M	70	なし
5	63	F	33	あり
6	72	M	ND	なし
7	80	M	58	あり
8	63	F	38	あり
9	78	M	63	なし
10	57	M	53	あり
11	49	F	28	あり
12	65	M	43	あり
13	76	M	58	なし
14	73	M	63	あり
15	63	M	23	あり
16	63	M	58	なし
17	72	M	ND	なし
18	49	M	50	なし
平均	67	83% M	50	61% CPB

略号：CPB、人工心肺；EF、駆出率；F、女性；M、男性；ND、記載なし。

独立変数（A、AUC、 $dA/dt_{\max}$ 、W）と従属変数（SV、MAP、SVR）の間の被験者特異的関係を要約するために算出された被験者特異的 Spearman 順位相関係数の経験分布を、図2～4に箱ひげ図として示す。Spearman 順位相関係数の中央値のバイアス補正ブートストラップ 95% 信頼区間と、Wilcoxon 符号順位検定の両側 p 値（相関係数の中央値が 0 に等しいという帰無仮説の検定について）を表2に示す。

従属変数と独立変数の組の間で唯一統計学的に有意な関連は、SV と W の間であった ($p \leq 0.034$)。SV と W の変化を示す4象限プロットを図5に示す。関連する一致率は 53% であった。1名の患者のトレンドデータを図6に示す。

図2 一回拍出量とピークー谷間 (A)、一回拍出量と曲線下面積 (AUC)、一回拍出量と最大傾斜 ($dA/dt_{\max}$)、一回拍出量と幅 (W) の間の被験者特異的関係を要約するために算出された、被験者特異的 Spearman 順位相関係数の経験分布を示す箱ひげ図。

[図中の表記] Stroke Volume=一回拍出量、Spearman Correlation Coefficient with Respect to Stoke Volume=一回拍出量に対する Spearman 相関係数、Correlate=相関対象、maximum=最大値、75th percentile=第75パーセンタイル、median=中央値、25th percentile=第25パーセンタイル、minimum=最小値。

図3 平均動脈圧 (MAP) とピークー谷間 (A)、一回拍出量と曲線下面積 (AUC)、一回拍出量と最大傾斜 ($dA/dt_{\max}$)、一回拍出量と幅 (W) の間の被験者特異的関係を要約するために算出された、被験者特異的 Spearman 順位相関係数の経験分布を示す箱ひげ図。

図4 全身血管抵抗 (SVR) とピークー谷間 (A)、一回拍出量と曲線下面積 (AUC)、一回拍出量と最大傾斜 ($dA/dt_{\max}$)、一回拍出量と幅 (W) の間の被験者特異的関係を要約するために算出された、被験者特異的 Spearman 順位相関係数の経験分布を示す箱ひげ図。

表2 Spearman 順位相関係数の中央値のバイアス補正ブートストラップ 95% 信頼区間、および相関係数の中央値が 0 に等しいという帰無仮説の検定のための Wilcoxon 符号順位検定の両側 p 値

相関変数 x	相関変数 y	相関係数の中央値	95% CI	p*
A	SV	0.18	-0.11 ~ 0.42	0.212
AUC	SV	0.17	-0.13 ~ 0.50	0.119
$dA/dt_{\max}$	SV	0.28	-0.21 ~ 0.46	0.141
W	SV	0.29	0.01 ~ 0.46	0.034
A	SVR	-0.12	-0.25 ~ 0.08	0.346
AUC	SVR	-0.06	-0.25 ~ 0.10	0.369
$dA/dt_{\max}$	SVR	-0.12	-0.30 ~ 0.13	0.369
W	SVR	-0.06	-0.21 ~ 0.10	0.638
A	MAP	0.04	-0.30 ~ 0.19	0.865
AUC	MAP	-0.21	-0.35 ~ 0.09	0.13
$dA/dt_{\max}$	MAP	0.01	-0.22 ~ 0.28	0.799
W	MAP	-0.12	-0.37 ~ 0.13	0.099

略号：A、ピークー谷間；AUC、曲線下面積；CI、信頼区間； $dA/dt_{\max}$ 、最大傾斜；MAP、平均動脈圧；SV、一回拍出量；SVR、全身血管抵抗；W、幅。

*Wilcoxon 符号順位検定。

考察

Awad らは心臓手術を受ける成人20名の PPG 波形を記録し、指と耳で測定した PPG 指標を橈骨動脈血圧と比較した。耳プローブから導出された PPG の幅は収縮期血圧、平均血圧、脈圧と密接に相関し、指で得られた測定値を上回った（文献 26）。PPG 波形に基づいて血圧の心拍ごとの推定値を提供するよう設計された市販機器は1980年代から利用可能であるが、上腕圧カフによる較正を必要とし（文献 33）、血行動態不安定な状況では検証されていない。

PPG 解析に対する種々の解剖学的部位の適合性を評価するため、Awad らは12名の健常ボランティアの対側の手を氷水浴に入れる前後で、指と耳のプローブにおける PPG 振幅を測定した。寒冷誘発性血管収縮の後、指の PPG 振幅は 48% 低下したのに対し、耳の PPG 振幅は 2% しか低下しなかった。研究者らは、耳の PPG 波形は指の PPG 波形より中心の血行動態状態をよく反映しうること、そして両者の関係は血管トーンスの変化に関係しうると結論した（文献 29）。これらの結果は5年後に同じ研究者らが実施した同様の研究によって再現された（文献 30）。脈波容積（文献 34）と脈波振幅（文献 35）を測定するよう設計された PPG 装置が開発されており、末梢血管トーンスの変化を確実に特徴づけると考えられる。

全身の血管トーンスにおける PPG の変化の関係を評価するため、Awad らは心臓手術を受ける成人14名の PPG 波形を測定し、PPG の幅を SVR（熱希釈法 PA カテーテルからの CCO モニタリングによって算出）と比較した。756のデータ点に基づいて、SVR と PPG の幅の間にわずかな正の相関が認められた（耳のパルスオキシメトリで $r^2 = 0.38$ ）（文献 27）。

待機的 CABG を受ける患者12名の研究において、Awad らは耳と指のプローブからの PPG の変化を CCO（熱希釈法 PA カテーテルを用いて算出）と比較した。535のデータ点に基づいて、耳の PPG の幅と CCO の間に有意な逆相関を見出した（ $r^2 = 0.58$ ）（文献 30）。下半身陰圧の変化を負荷した健常ボランティアの研究において、McGrath らは心拍出量の変化（胸部生体インピーダンス法を用いて測定）が A、W、AUC の変化と高度に相関することを見出した（文献 25）。Delerme らは、健常ボランティアにおける受動的下肢挙上後の心係数（CI）の変化（経胸壁心エコー図で測定）を検討し、下肢挙上後の PPG 振幅の変動（POP）と CI の間に弱いながら統計学的に有意な関係を見出した（ $r^2 = 0.16$, $p \leq 0.01$ ）（文献 28）。

本研究は、大手術を受ける患者において4つの PPG 由来指標（A、 $dA/dt_{\max}$ 、AUC、W）すべてと熱希釈法に基づく SV との関係を検討した最初のものであるが、先行研究の結果を再現することはできなかった。興味深いことに、SV と W の間には統計学的に有意な関係があり、これは著者らの知る限り、報告された最初のそのような関連である。残念ながら、SV の変化と W の変化の間の一致率が低いこと（53%）が、この関係の臨床的有用性を制限している。

前述の知見が大手術を受ける患者に適用できるかどうかを評価しようとした本研究は、いくつかの点で先行研究と異なっていた。第1に、本研究の18名の患者すべてが心臓手術を受けた。動脈脈波輪郭解析に関する研究は、比較的安定した実験環境で導出された相関が、必ずしも実生活の環境に適用できるわけではないことを示している（文献 36）。これはおそらく、これらの装置が末梢血管抵抗の変化を適切に

考慮できないためである。したがって、健常なヒトボランティアで導出された関係（文献 25, 28）は、本研究の患者集団には適用できないかもしれない。

第2に、本研究は心拍出量を評価する手段として、他者が用いた低侵襲な胸部生体インピーダンス法（文献 25）やドップラーに基づく手法（文献 28）ではなく、連続熱希釈法を用いた。比較の基準はバイアスの潜在的な源であるため重要である。重要なことに、胸部生体インピーダンス法の正確性には疑問が呈されており（文献 36）、2次元心エコー図の結果は術者依存でありうる（文献 37）。ドップラーに基づく装置は応答時間が短いという利点をもつ（Edwards CCO モニタの研究では最大12分であるのに対し、ほぼ瞬時である）（文献 38）。残念ながら、心臓手術中の連続ドップラーモニタリングは実用的ではない。

第3に、McGrath らと同様に、PPG 波形は Nonin OEM III パルスオキシメータを用いて取得された。パルスオキシメータは電磁放射の波長、感度、記録周波数が異なっており、算出される PPG 指標に差をもたらす。Awad らは Novametric (Novametric Medical Systems, Wallingford, CT) Oxypleth オキシメータ（250 Hz 出力）を用い、Delorme らは Masimo (Masimo Corporation, Irving, CA) SET オキシメータを用いた。

図5 一回拍出量の変化（スケール化）対 PPG の幅の変化（スケール化）の4象限プロット。

〔図中の表記〕 Δ Stroke Volume = 一回拍出量の変化、 Δ Width = 幅の変化、 Δ Stroke Volume vs Δ Width = 一回拍出量の変化 対 幅の変化。

限界、改善点、および今後の課題

本研究にはいくつかの限界がある。第1に、すべてのデータが1つの解剖学的部位（耳垂）で単一の種類のオキシメータを用いて収集された。これまでに発表された手法をより徹底的に評価するには、複数の解剖学的部位で複数のパルスオキシメータ（Novametric、Masimo など）を用いる必要があるであろう。とくに、異なる部位の間の PPG 値の相対的变化を測定できなかったが、一部の研究者はこれが血管抵抗の変化を反映しようと仮説を立てている（文献 29）。

第2に、本研究は患者の体温を標準化しなかった。耳は温度変化に対して比較的抵抗性であるが、完全に影響を受けないわけではない。

第3に、CCO モニタの応答時間は、PPG 解析、動脈波形解析、ドップラーに基づく手法といった心拍ごとの方法の期待される応答時間よりかなり遅い。PPG 波形は、CCO モニタでは見逃される短期間の急激な血行動態変化（たとえば人工心肺非使用 CABG 手術における心臓の操作中に生じるようなもの）について有用な情報を提供しうる。しかしながら、これらの変化は動脈血圧の評価にも反映される可能性が高く、したがって認識のために必ずしも CCO モニタを必要としない。

第4に、バイアスを最小化するため、信号処理は最小限にとどめた。しかしながら、PPG に基づく方法の正確性は信号品質に関係しうる。これと、これらの測定の有用性を改善する他の手法は、今後の研究の主題となるであろう。

臨床的意義

大手術の状況において関連する血行動態変数、とくに SV を評価する PPG に基づく方法の臨床的有用性には疑問がある。ほとんどの研究のデータは、PPG 波形の振幅、傾斜、面積が SV と正に相関することを示唆しているのに対し、PPG 波形の特性と SVR の関係については議論がある。本研究は、CABG を受ける患者においてこれらの指標間の相関が統計学的にも臨床的にも有意でないことを示唆している。

脈波輪郭装置と PA カテーテルの間のこれまでの比較では 0.6 未満の相関が見出されており、著者らはこれを臨床使用には受け入れられないとみなした（文献 39）。したがって、測定間の許容される相関はそれぞれに内在するリスクと得られる便益に依存するが、本研究で記述された相関は、一般に臨床的に受け入れられるとみなされるものより低い。

とはいえ、著者らは利用可能なデータの総体は励みになるものであり、この領域における今後の研究は正当であると考え。健常ボランティアで記述された関係は、大手術を受ける患者では再現が困難かもしれない。しかしながら、これらの患者（本研究の患者のような）はしばしば侵襲的モニタリングを受けしており、低侵襲モニタリングから便益を得ないかもしれない。侵襲的モニタリングが日常的には用いられない低～中等度リスクの手術を受ける患者が、この技術から最も便益を得るかもしれないが、（侵襲的モニタリングが標準的でないため）研究がより困難である。

パルスオキシメータのような低侵襲な装置から SV の急速な変化を確実に推定する能力は、心拍出量モニタリングおよび／または目標指向型治療の支持者にとって大きな前進となり、通常は侵襲的モニタリングの適応とならない低～中等度リスクの手術を受ける患者に実質的な影響を及ぼす可能性が高い。この患者集団における今後の研究は正当である。なぜならそのような技術によって、研究者と臨床医はついに目標指向型治療の便益を、そのアプローチに内在するリスクから分離できるようになるからである。

図6 1名の患者のトレンドデータ。SV、一回拍出量； $dA/dt_{\max}$ 、最大傾斜；A、ピーク－谷間；AUC、曲線下面積；W、幅。

引用文献

1. American Society of Anesthesiologists: Standards for Basic Anesthetic Monitoring, 2010. Available at: <http://www.asahq.org/For-Healthcare-Professionals/Standards-Guidelines-and-Statements.aspx>
2. De Wolf AM: Pulmonary artery catheter: rest in peace? Not just quite yet. *Liver Transpl* 14:917-918, 2008
3. Ferri M, Fowler RA: Insights from PAC-Man on flow-monitoring devices: Curb your enthusiasm. *Crit Care Med* 36:1953-1954, 2008
4. Hall JB: Searching for evidence to support pulmonary artery catheter use in critically ill patients. *JAMA* 294:1693-1694, 2005
5. Harvey S, Harrison DA, Singer M, et al: Assessment of the clinical effectiveness of pulmonary artery catheters in management of patients in intensive care (PAC-Man): A randomised controlled trial. *Lancet* 366:472-477, 2005
6. Leibowitz AB: Who benefits from pulmonary artery catheterization? *Crit Care Med* 31:2805-2806, 2003
7. Reade MC, Angus DC: PAC-Man: Game over for the pulmonary artery catheter? *Crit Care* 10:303, 2006
8. Richard C, Warszawski J, Anguel N, et al: Early use of the pulmonary artery catheter and outcomes in patients with shock and acute respiratory distress syndrome: A randomized controlled trial. *JAMA* 290:2713-2720, 2003

9. Rubenfeld GD, McNamara-Aslin E, Robinson L: The pulmonary artery catheter, 1967-2007: Rest in peace? *JAMA* 298:458-461, 2007
10. Sandham JD: Pulmonary artery catheter use—Refining the question. *Crit Care Med* 32:1070-1071, 2004
11. Sandham JD, Hull RD, Brant RF, et al: A randomized, controlled trial of the use of pulmonary-artery catheters in high-risk surgical patients. *N Engl J Med* 348:5-14, 2003
12. Vender JS: Pulmonary artery catheter utilization: The use, misuse, or abuse. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 20:295-299, 2006
13. Goepfert MS, Reuter DA, Akyol D, et al: Goal-directed fluid management reduces vasopressor and catecholamine use in cardiac surgery patients. *Intensive Care Med* 33:96-103, 2007
14. Kapoor PM, Kakani M, Chowdhury U, et al: Early goal-directed therapy in moderate to high-risk cardiac surgery patients. *Ann Card Anaesth* 11:27-34, 2008
15. Gan TJ, Soppitt A, Maroof M, et al: Goal-directed intraoperative fluid administration reduces length of hospital stay after major surgery. *Anesthesiology* 97:820-826, 2002
16. Pearse R, Dawson D, Fawcett J, et al: Early goal-directed therapy after major surgery reduces complications and duration of hospital stay. A randomised, controlled trial [ISRCTN38797445]. *Crit Care* 9:R687-R693, 2005
17. Rivers E, Nguyen B, Havstad S, et al: Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. *N Engl J Med* 345:1368-1377, 2001
18. Van der Linden PJ, Dierick A, Wilmin S, et al: A randomized controlled trial comparing an intraoperative goal-directed strategy with routine clinical practice in patients undergoing peripheral arterial surgery. *Eur J Anaesthesiol* 27:788-793, 2010
19. Chatti R, de Rudniki S, Marqué S, et al: Comparison of two versions of the Vigileo-FloTrac system (1.03 and 1.07) for stroke volume estimation: A multicentre, blinded comparison with oesophageal Doppler measurements. *Br J Anaesth* 102:463-469, 2009
20. Donati A, Nardella R, Gabbanelli V, et al: The ability of PiCCO versus LiDCO variables to detect changes in cardiac index: A prospective clinical study. *Minerva Anestesiol* 74:367-374, 2008
21. Crabtree V, Echiadis A, Smith P, et al: Prospective venox feasibility study. *Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc* 2:1968-1971, 2005
22. Echiadis AS, Crabtree VP, Bence J, et al: Non-invasive measurement of peripheral venous oxygen saturation using a new venous oximetry method: evaluation during bypass in heart surgery. *Physiol Meas* 28:897-911, 2007
23. Walton ZD, Kyriacou PA, Silverman DG, et al: Measuring venous oxygenation using the photoplethysmograph waveform. *J Clin Monit Comput* 24:295-303, 2010
24. Thiele RH, Tucker-Schwartz JM, Lu Y, et al: Technical communication: transcutaneous regional venous oximetry: A feasibility study. *Anesth Analg* 112:1353-1357, 2011
25. McGrath SP, Ryan KL, Wendelken SM, et al: Pulse oximeter plethysmographic waveform changes in awake, spontaneously breathing, hypovolemic volunteers. *Anesth Analg* 112:368-374, 2010
26. Awad AA, Ghobashy MA, Stout RG, et al: How does the plethysmogram derived from the pulse oximeter relate to arterial blood pressure in coronary artery bypass graft patients? *Anesth Analg* 93:1466-1471, 2001
27. Awad AA, Haddadin AS, Tantawy H, et al: The relationship between the photoplethysmographic waveform and systemic vascular resistance. *J Clin Monit Comput* 21:365-372, 2007
28. Delorme S, Castro S, Freund Y, et al: Relation between pulse oximetry plethysmographic waveform amplitude induced by passive leg raising and cardiac index in spontaneously breathing subjects. *Am J Emerg Med* 28:505-510, 2010
29. Awad AA, Ghobashy MA, Ouda W, et al: Different responses of ear and finger pulse oximeter wave form to cold pressor test. *Anesth Analg* 92:1483-1486, 2001
30. Awad AA, Stout RG, Ghobashy MA, et al: Analysis of the ear pulse oximeter waveform. *J Clin Monit Comput* 20:175-184, 2006
31. Efron B, Tibshirani R: *An Introduction to the Bootstrap*, Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 1993

32. Critchley LA, Lee A, Ho AM: A critical review of the ability of continuous cardiac output monitors to measure trends in cardiac output. *Anesth Analg* 111:1180-1192, 2010
33. Schutte AE, Huisman HW, van Rooyen JM, et al: Validation of the Finometer device for measurement of blood pressure in black women. *J Hum Hypertens* 18:79-84, 2004
34. Tanaka G, Sawada Y, Yamakoshi K: Beat-by-beat double-normalized pulse volume derived photoplethysmographically as a new quantitative index of finger vascular tone in humans. *Eur J Appl Physiol* 81:148-154, 2000
35. Rozanski A, Qureshi E, Bauman M, et al: Peripheral arterial responses to treadmill exercise among healthy subjects and atherosclerotic patients. *Circulation* 103:2084-2089, 2001
36. Funk DJ, Moretti EW, Gan TJ: Minimally invasive cardiac output monitoring in the perioperative setting. *Anesth Analg* 108:887-897, 2009
37. Nadkarni SK, Boughner DR, Drangova M, et al: Three-dimensional echocardiography: assessment of inter- and intra-operator variability and accuracy in the measurement of left ventricular cavity volume and myocardial mass. *Phys Med Biol* 45:1255-1273, 2000
38. Reuter DA, Huang C, Edrich T, et al: Cardiac output monitoring using indicator-dilution techniques: basics, limits, and perspectives. *Anesth Analg* 110:799-811, 2010
39. Saraceni E, Rossi S, Persona P, et al: Comparison of two methods for cardiac output measurement in critically ill patients. *Br J Anaesth* 106:690-694, 2011